

Peruvian Market

✚ PROYECTO FINAL DE
CRIPTOGRAFIA

¿Que es PeruvianMarket?

PLATAFORMA DE APUESTAS INSPIRADA EN POLYMARKET

BASADA EN BLOCKCHAIN: CHC

APUESTAS MERCADOS, APUESTAS
P2P Y JUEGOS DE CASINO

Frente a Plataformas como Polymarket falta una alternativa peruana, con los mismos
conceptos criptograficos

Que puedes hacer?

APOSTAR EN MERCADOS DE PREDICCIÓN

CREAR MERCADOS P2P PRIVADOS

JUGAR EN UN CASINO

GESTIONAR UNA WALLET PROPIA

MINAR CHC

AUDITAR LA BLOCKCHAIN

¿Como esta construido?

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



Componentes Criptograficos

CRIPTO EN EL CLIENTE

1 Navegador del usuario

- secp256k1
genera par de llaves

- ECDSA
firma cada transacción

- AES-256-GCM + PBKDF2
cifra la llave privada

- ECDH (P2P)
dos navegadores acuerdan
una clave sin transmitirla

Generacion de llaves en curva secp256k1

Proteccion de la sk: Encriptada con AES-256-GCM. Llave derivada de contraseña con PBKDF2

ECDH para contratos P2P sin intervencion del Servidor

SE USA PARA GENERAR LAS LLAVES DEL WALLET CON CURVAS ELIPITCAS LAS MISMAS Q USA BITCOIN

AL SER GUARDADA LAS LLAVES PRIVADAS EN LOCAL SE USA AES QUE GRANTIZA CONFIDENCIALIDAD E INTEGIRDAD

CURVA ELIPTICA PARA HACER INTERCAMBIO DE DIFFIE HELLMAN PARA INTERCAMBIAR CLAVES Y APOSTAR DE MANERA SEGURA ENTRE AMIGOS

Componentes Criptograficos

CRIPTO EN EL SERVIDOR

ECDSA - Validacion de
firmas para transferencias

Ed25519 - Firma de oráculo
de resolucion de mercados

2 Servidor — Next.js 15

- ECDSA + nonce
verifica firmas y evita replay
- Ed25519
oráculo firma resoluciones
- SHA-256
encadena bloques
- lógica AMM, casino, minería

Supabase Auth

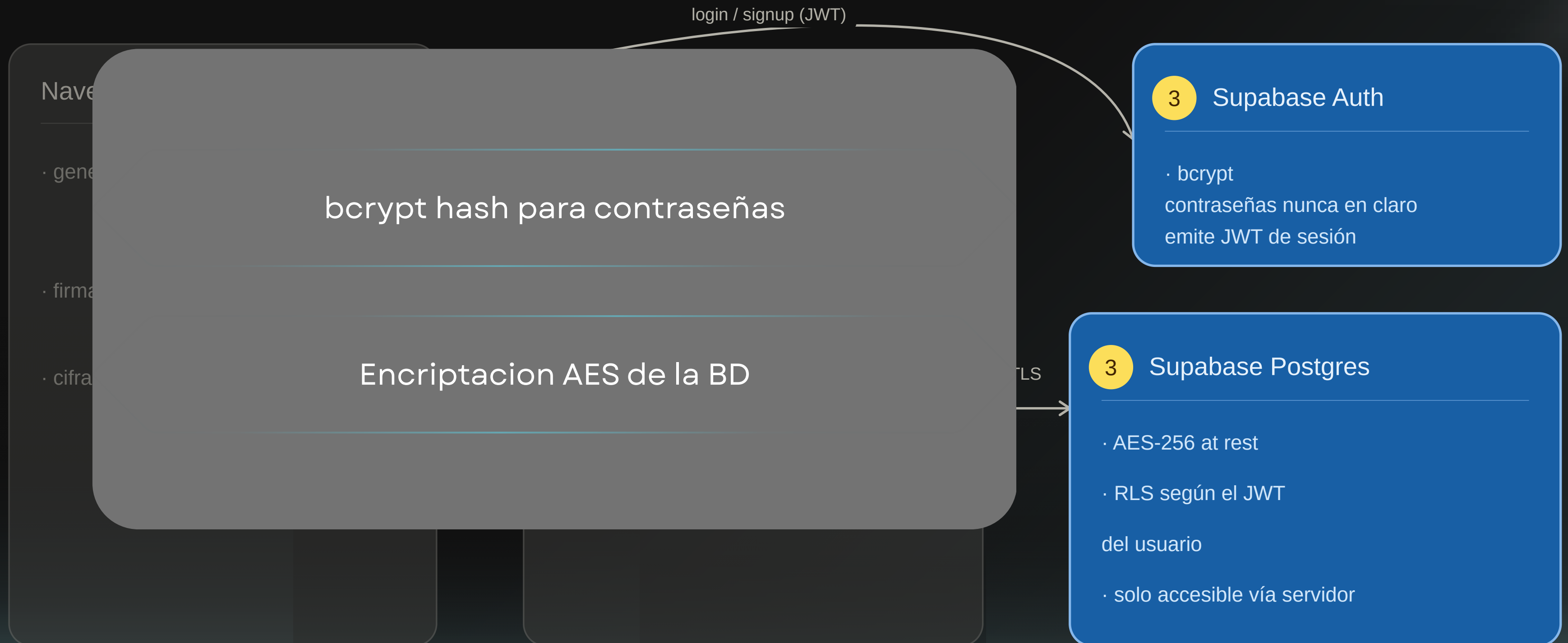
· bcrypt

Blockchain basado en SHA-
256

Deja huella y rompe la
blockchain en caso de si se
trata de mutar

Componentes Criptograficos

CRIPTO EN EL SERVIDOR - SUPABASE



Componentes Criptograficos

LIBRERIAS DE CRIPTO USADAS

1 Navegador del usua

- genera par de llaves secp256k1

- firma transacciones con ECDSA

- cifra la llave privada con AES-256-GCM

- ECDH (P2P)
dos navegadores acuerdan una clave sin transmitirla

@noble/secp256k1

@noble/ed25519

@noble/hashes

WebCrypto

Supabase Auth

ot para contraseñas

e JWT de sesión

ase Postgres

rest

el JWT

del usuario

- solo accesible vía servidor

- lógica AMM, casino, minería

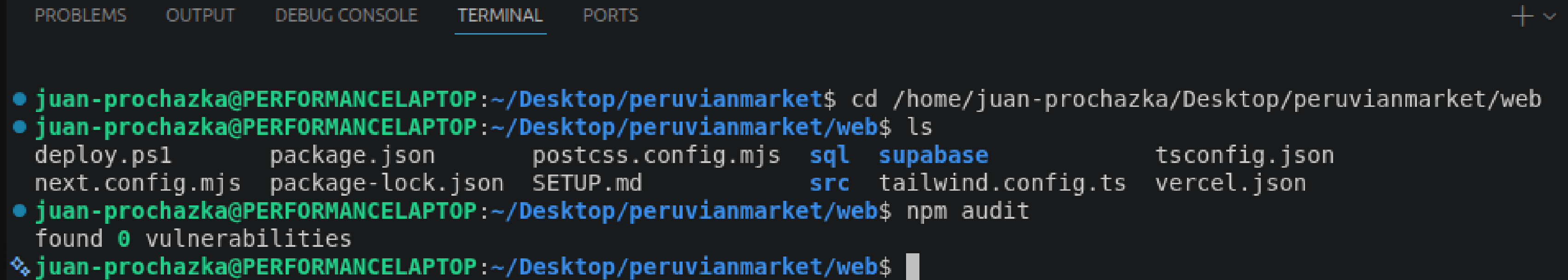
DEMO



<https://bot.tail48662d.ts.net/login>

Seguridad Practica

NPM AUDIT



The screenshot shows a VS Code terminal window with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal displays a series of commands and their outputs. The user navigates to the directory `/home/juan-prochazka/Desktop/peruvianmarket/web` and lists the files, which include `deploy.ps1`, `package.json`, `postcss.config.mjs`, `sql`, `supabase`, `tsconfig.json`, `next.config.mjs`, `package-lock.json`, `SETUP.md`, `src`, `tailwind.config.ts`, and `vercel.json`. Finally, the user runs `npm audit`, which returns the message 'found 0 vulnerabilities'.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS + v
• juan-prochazka@PERFORMANCE LAPTOP:~/Desktop/peruvianmarket$ cd /home/juan-prochazka/Desktop/peruvianmarket/web
• juan-prochazka@PERFORMANCE LAPTOP:~/Desktop/peruvianmarket/web$ ls
  deploy.ps1      package.json      postcss.config.mjs  sql  supabase      tsconfig.json
  next.config.mjs  package-lock.json  SETUP.md            src  tailwind.config.ts  vercel.json
• juan-prochazka@PERFORMANCE LAPTOP:~/Desktop/peruvianmarket/web$ npm audit
  found 0 vulnerabilities
❖ juan-prochazka@PERFORMANCE LAPTOP:~/Desktop/peruvianmarket/web$
```

Seguridad Practica

SEMGREP

```
juan-prochazka@PERFORMANCELAPTOP:~/Desktop/peruvianmarket$ /home/juan-prochazka/Desktop/peruvianmarket/.venv/bin/semgrep --config=/security-audit web/src/app
```

Semgrep CLI

```
./ Loading rules from registry...
Scanning 88 files (only git-tracked) with 225 Code rules:
```

CODE RULES

Language	Rules	Files	Origin	Rules
<multilang>	2	88	Community	225
ts	20	87		

SUPPLY CHAIN RULES

💡 Sign in with `semgrep login` and run
`semgrep ci` to find dependency vulnerabilities and
advanced cross-file findings.

PROGRESS

100% 0:00:00

Scan Summary

```
✓ Scan completed successfully.
• Findings: 0 (0 blocking)
• Rules run: 22
• Targets scanned: 88
• Parsed lines: ~100.0%
• Scan was limited to files tracked by git
• For a detailed list of skipped files and lines, run semgrep with the --verbose flag
Ran 22 rules on 88 files: 0 findings.
(need more rules? `semgrep login` for additional free Semgrep Registry rules)
```

🌟 If Semgrep missed a finding, please send us feedback to let us know!
See <https://semgrep.dev/docs/reporting-false-negatives/>

Analisis de Amenazas

Amenaza	Mitigación
Intercepción de tráfico	TLS; la llave privada nunca viaja
Replay de transacciones	Nonce monotonico dentro del mensaje firmado
Resolución falsificada	Firma Ed25519 verificable del oráculo
Fuga de la base de datos	Sin llaves privadas; contraseñas bcrypt; cadena de bloques rota
XSS roba el blob cifrado	AES-GCM + PBKDF2 $\times 600k$ $\rightarrow$ solo fuerza bruta offline contra la contraseña
Servidor espía apuestas P2P	Cifrado E2E: ECDH + AES-GCM — el servidor solo ve ciphertext
Una parte niega el acuerdo P2P	Ambas firmas ECDSA ancladas a SHA-256(ciphertext) — no repudio

Mejoras

Mejorar el mecanismo de Oráculo de resolución

Migracion de KDF a Argon2id

Reducir la necesidad de confianza en el servidor

Mejora contra atques DoS